

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[产品需求文档]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[PRD — 产品定位、用户角色、
版本规划] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[产品体验 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

产品定位

一句话：面向课程验收的揭棋对弈系统，重点展示面向对象设计、网络通信、规则校验、AI 博弈、棋谱复盘和工程化自检。

优先级排序（产品决策原则）：

规则稳定 > AI 可解释 > 复盘可追溯 > 一键运行 > 演示流程清晰 > 花哨 GUI

不追求：商业级棋牌 App 体验、用户增长、付费体系。追求：老师 3 分钟看懂、8 分钟演示不翻车、同学可按公共接口互联。

用户角色与场景

角色	典型场景	使用入口
普通玩家	课后与同学联网下一盘揭棋	client-ws 控制台客户端
AI 挑战者	单人练习，选择 Easy/Medium/Hard 人机对战	交互菜单「人机对战」
教师验收者	检查协议、规则、AI、文档是否达标	verify.ps1 + DEMO_SCRIPT.typ + 双客户端
观战者（扩展）	旁观他人对局学习	协议预留，实验性

用户痛点

痛点	现状	Unveil 解决方案
规则判断困难	暗子/翻子/强化士象规则复杂，人工易错	服务端 RuleValidator 权威校验
网络状态不同步	自行 socket 易棋盘不一致	WebSocket JSON 广播 moveResult
AI 作弊疑虑	简单 AI 可能透视暗子	createAiPublicView + AiFairnessTest
无法复盘	棋谱重放因翻子随机无法还原	ReplayTimeline 逐步棋盘快照
验收不可复现	环境杂乱、无自检	Maven 多模块 + verify.ps1 + 演示脚本
组间无法互联	各组协议不一致	INTERFACE.typ v3.0 权威协议 + PDF

核心功能（用户视角）

对弈

- 登录服务器，输入 userId 与密码
- 匹配对手或指定 AI 对战
- 控制台棋盘显示（红方在下、黑方在上）
- 输入坐标走子（如 move e6 e5）
- 实时看到对方走子、翻子结果、吃子
- 聊天、提和、认输、请求加时

规则保障

- 非法走子立即提示，棋盘不变
- 超时自动判负（65 秒）
- 终局自动判定：将死、困毙、和棋、长将长捉等
- 终局弹窗式摘要：胜者、原因、总步数

AI 对手

- 三档难度：入门（Easy）、进阶（Medium）、挑战（Hard）
- AI 思考有进度感（控制台输出思考时间）
- 不透视对手暗子，符合揭棋信息差
- 可在同一服务器与人类混排

棋谱与复盘

- 每局自动生成文字棋谱（records/*.jieqi）
- 终局后可「上一步 / 下一步」复盘
- 复盘显示当时棋盘（终局后可上帝视角）
- 支持导出路径提示

工程体验

- 一个 Fat JAR 或 mvn exec:java 启动菜单
- 9 项菜单：服务器、客户端、AI、自检等
- Docker Compose 可选一键起服务

版本规划

v1.0 — 验收版（当前目标）

能力	说明
WebSocket 双人对弈	端口 8887，对齐课程公共接口
完整揭棋规则引擎	含暗子、翻子、强化士象、长将长捉
三档 AI	Easy / Medium / Hard
棋谱 + 内存复盘 + JSON 落盘	ReplayTimeline
Maven 5 模块 + 自检脚本	verify.ps1
文档体系 24 份	docs/README.typ 导航

v1.1 — 增强版（答辩后）

- 错误原因码：RuleValidator 返回具体拒绝原因
- Hard AI 调优：belief sampling 深度与采样次数优化
- 长捉边界测试补全
- JaCoCo 覆盖率报告

v2.0 — 平台版（远期）

- Web 棋盘前端（Vue/React 旁观与对战）
- 断线重连
- Redis 房间多实例部署
- 战绩统计 / 排行榜

成功指标

指标	目标值	测量方式
单元测试通过率	100%	mvn test
验收项 C1-C20 通过	≥ 18/20	ACCEPTANCE_CRITERIA.typ 勾选
演示脚本时长	6-8 分钟	DEMO_SCRIPT.typ 彩排计时

AI Easy 步时	< 500ms	PerformanceTest
AI Medium/Hard 步时	< 60s	实战日志
非法走子拒绝率	100%	非法走法测试集
协议字段一致性	与 INTERFACE.typ 零矛盾	人工 + 互操作测试

非目标（明确不做）

- 商业运营、支付、账号体系
- 移动端 App
- 实时语音
- 反作弊 beyond 服务端校验
- 图形化 3D 棋盘